Guía de Laboratorio 6 . Metáforas de Interfaz: Definición, Tipos y Criterios de Diseño

Curso: IHC — Interacción Hombre-Computador en Python y JavaScript con AIAP

Código: 202W0606 · **Semestre:** 2026-2 · **Unidad:** II · **Sesión:** 6

Docente: Prof. Mg. Ing. Ernesto D. Cancho-Rodríguez, MBA (GWU)

Resultado de aprendizaje: RA2 (CT6.3, CT8.2) — Diseña interfaces de usuario centradas en el usuario, aplicando métodos, técnicas, principios y herramientas para la construcción de soluciones de software con criterios de calidad e innovación.

L.1 Objetivo de la Práctica

Al finalizar esta práctica, el **estudiante** será capaz de:

- **1.** Definir qué es una metáfora de interfaz y distinguirla de una metáfora lingüística convencional.
- **2.** Clasificar las metáforas según la taxonomía de Lakoff y Johnson (1980): estructurales, orientacionales, ontológicas, de contenedor, de viaje y conversacionales.
- **3.** Comparar esqueumorfismo, diseño plano y neumorfismo evaluando affordance, carga cognitiva, rendimiento y accesibilidad.
- **4.** Medir la efectividad de metáforas con instrumentación real (JavaScript: performance.now(), addEventListener) y analizar con Python (pandas, matplotlib).
- **5.** Modelar el sistema mediante diagramas UML en PlantUML: componentes, secuencia, clases, actividades y casos de uso.

L.2 Requisitos Previos y Entorno de Trabajo

Conocimientos previos: HTML, CSS y JavaScript básico; Python básico; conceptos de la Sesión 5 (factores humanos, modelo mental, memoria de trabajo, percepción visual).

Entorno: Navegador web (Chrome/Firefox/Edge), Google Colaboratory, editor de texto (VS Code), PlantUML en línea.

L.3 Fundamento Teórico Breve

L.3.1 ¿Qué es una metáfora de interfaz?

Una **metáfora de interfaz** es una **correspondencia conceptual** entre un **dominio fuente** (*source domain*) conocido por el **usuario** y un **dominio destino** (*target domain*) que es el **sistema digital**. El propósito es permitir al **usuario** transferir **conocimiento previo** del mundo físico al entorno digital, reduciendo la **carga cognitiva** y acelerando el **aprendizaje**.

George Lakoff y **Mark Johnson** (1980), en su obra ***Metaphors We Live By***, demostraron que las **metáforas** no son solo figuras retóricas, sino **estructuras cognitivas fundamentales**. **John Carroll** y **Robert Mack** (1985) fueron los primeros en aplicar esta idea al diseño de **interfaces**, observando que los **usuarios** interpretan los sistemas digitales a través de **analogías** con objetos que ya conocen.

L.3.2 Taxonomía de metáforas (Lakoff y Johnson, 1980)

Tipo	Definición	Ejemplo en IHC
Estructural	Un concepto se estructura en términos de otro	**Escritorio, carpeta, papelera, ventana**
Orientacional	Organización espacial (arriba/abajo, dentro/fuera)	**Barra de progreso, scroll, zoom in/out**
Ontológica	Procesos abstractos tratados como objetos tangibles	**Arrastrar archivo, cortar y pegar texto**
De contenedor	El espacio digital como recipiente	**Bandeja de entrada, carrito de compras**
De viaje	La interacción como recorrido con paradas	**Breadcrumbs, wizard paso a paso**
Conversacional	Interacción como diálogo humano con turnos	**Chatbots, asistentes de voz (Siri, Alexa)**

L.3.3 Estilos de diseño metafórico

Esqueumorfismo (*skeuomorphism*): estilo que **imita la apariencia de objetos físicos** — texturas, botones 3D, interruptores metálicos. Dominante **2007–2012** (iOS 1-6, Windows Aero). Alta **affordance** visual, pero pesado e inflexible.

Diseño plano (*flat design*): estilo **minimalista** con **colores sólidos**, tipografía limpia, formas geométricas. Desde **2013** (iOS 7, Material Design). Ligero y escalable, pero baja **affordance**.

Neumorfismo (*neumorphism*): combina ambos estilos con **sombras suaves** internas y externas sobre fondos monocromáticos. Tendencia **2019–2021**. Elegante pero con **problemas de accesibilidad** por bajo contraste.

L.3.4 Cinco criterios para metáforas efectivas

- **Familiaridad:** el dominio fuente debe ser conocido por el usuario objetivo.
- **Consistencia:** la metáfora debe mantenerse coherente en toda la interfaz.
- **Extensibilidad:** la metáfora debe tolerar conceptos sin equivalente en el dominio fuente.
- **Descubribilidad:** los significantes deben ser perceptibles visualmente.
- **Degradación elegante:** cuando la metáfora no cubre un concepto, la ruptura debe ser predecible.

L.3.5 Metáforas rotas (metaphor breakdowns)

Una **metáfora rota** ocurre cuando la correspondencia entre el **dominio fuente** y el **dominio destino** falla, generando confusión. **Carroll y Mack** (1985) documentaron que los **usuarios** tienden a **sobreextender** la metáfora.

- **Papelera de macOS usada para expulsar discos — el usuario temía perder datos.**
- **Libro electrónico con páginas que se 'pasan' — limita la búsqueda libre.**
- **Asistente de voz que saluda como humano — genera expectativas que el NLP no cumple.**
- **Archivos en 'la nube' — ocultan latencia, dependencia de conexión y jurisdicción legal.**

L.4 Desarrollo Guiado Paso a Paso

Paso 1 — Explorar la Galería Interactiva (Ejercicio 6.1)

Archivo: ejercicio_6_1_galeria_metaforas.html

Abrir el archivo en el **navegador**. Explorar las **12 tarjetas** con **12 metáforas** clasificadas en **6 tipos**.

Usar los **filtros** para cada categoría.

Hacer clic para ver el **modal de detalle** (origen, mapeo, fortalezas, debilidades, referencia).

Interactuar con las **demos visuales** (barra de progreso, carrito, breadcrumbs).

Observar el **panel de métricas** al final.

Recrear el artefacto:

Prompt AIAP: "Actúa como diseñador de interfaces. Crea un HTML autocontenido con una galería interactiva de 12 metáforas de interfaz clasificadas en 6 tipos.

Cada tarjeta con demo visual interactiva, modal de detalle, y panel de métricas con performance.now(). Modo oscuro, Inter, Lucide Icons." [Claude, Anthropic]

Verificar el código generado: en Chrome y Firefox.

Verificar que: Las 12 tarjetas se renderizan, los 6 filtros funcionan, el modal abre/cierra correctamente, las demos responden a eventos y el panel se actualiza.

Paso 2 — Comparar Estilos Visuales (Ejercicio 6.2)

Archivo: ejercicio_6_2_comparativa_estilos.html

Observar las **3 columnas** con los mismos **4 componentes** (botón, toggle, slider, tarjeta) en cada estilo.

Interactuar con cada uno para sentir las diferencias de **retroalimentación visual** y **affordance**.

Consultar la **tabla comparativa** de 10 criterios.

Observación: el **neumorfismo** requiere fondo claro monocromático, incompatible con **modo oscuro** — limitación significativa.

Paso 3 — Medir la Efectividad (Ejercicio 6.3)

Archivo: ejercicio_6_3_medicion_interaccion.html

Completar las **6 tareas** secuenciales (2 tipos × 3 estilos).

El sistema registra **tiempo en tarea** (ms), **clics** y **éxito** con **performance.now()**. Al finalizar, exportar **CSV**.

Paso 4 — Analizar en Python (Ejercicio 6.3b)

Archivo: ejercicio_6_3_analisis_metaforas.ipynb

Abrir en **Google Colab**. Subir el **CSV**.

Ejecutar las celdas para obtener **estadísticas descriptivas** por estilo (media, mediana, tasa de éxito), **gráficos de barras** (tiempo y clics) e **interpretación** automática.

Paso 5 — Revisar los Diagramas UML

Abrir cada archivo **.puml** en el servidor de **PlantUML** en línea.

Identificar las **4 capas** del diagrama de componentes, las **3 fases** del diagrama de secuencia, los **3 paquetes** del diagrama de clases, el **flujo de datos** del diagrama de actividades y los **15 casos de uso** con relaciones **include** y **extend**.

L.5 Ejercicio Creativo Indicado para el Equipo

Enunciado: cada equipo debe diseñar y evaluar una **nueva metáfora de interfaz** para el proyecto.

La metáfora debe ser distinta de las 12 incluidas en la galería.

- **1.** Identificar una tarea clave del proyecto que el usuario realizará frecuentemente.
- **2.** Proponer una metáfora con dominio fuente, dominio destino, mapeo (mín. 5 correspondencias) y tipo.
- **3.** Implementar un prototipo HTML/CSS/JS autocontenido con instrumentación.
- **4.** Evaluar con al menos 3 compañeros, registrando datos en CSV (n>=30).
- **5.** Analizar con el notebook Python y generar al menos un gráfico.

L.6 Entregables y Formato de Entrega

Formato del archivo: yy.mm.dd.IHC_LabS06_GrupoXX_Metafora.zip

Plazo: según la fecha establecida por el docente en el Aula Virtual.

- L.5: Reporte Anallítico de la Metáfora Propia propuesta según L.5 (Microsoft Word):
  - Prototipo funcional (archivo HTML autocontenido). Adjuntar dicho artefacto HTML.
  - Datos de la evaluación (CSV) transformados a archivo Excel con Tabla con Formato.
  - Análisis del CSV en Python (Notebook .ipynb).
  - Anexo de Capturas de Pantalla.
  - Anexo de diagramas UML (formato SVG, c/u con su código fuente *.puml)
- L.4: Documentación Paso a Paso del Desarrollo de L.4 (Microsoft Word):
  - Paso 1: Explorar la Galería Interactiva de Metáforas (Ejercicio 6.1):
    - Mostrar la regeneración del ejercicio completo, desde el Prompt hasta la versión propia mejorada y/o extendida del artefacto HTML+JavaScript. Adjuntar dicho artefacto HTML.
    - Análisis de los resultados (incluyendo capturas de pantalla de las verificaciones de funcionamiento).
  - Paso 2: Comparar Estilos Visuales (Ejercicio 6.2):
    - Evidencia de la realización (capturas y descripción).
    - Análisis e interpretación de resultados.
  - Paso 3: Medir la Efectividad (Ejercicio 6.3)
    - Evidencia de la realización (capturas y descripción) + CSVs transformados en Excels.
    - Análisis e interpretación de los CSV resultados de los experimentos (mín. 30)
  - Paso 4: Analizar en Python (Ejercicio 6.3b):
    - Evidencia de la realización: Colab Notebook mejorado y/o extendido + CSVs transformados en Excels.

        - Análisis e interpretación de los resultados del Notebook (EDA).
    - Paso 5: Revisar los Diagramas UML
        - Evidencia de la realización: Diagramas UML mejorados y/o optimizados, renderizados como archivos SVG (formato SVG, c/u con su código fuente *.puml)
        - Análisis e interpretación de cada Diagrama UML.

L.7 Rúbrica de Evaluación

Puntaje total: 20 puntos (5 criterios × 4 puntos cada uno).

Criterio	Excelente (4)	Bueno (3)	Insuficiente (1)
Metáfora	Original, 5+ correspondencias, tipo identificado	3-4 correspondencias	Sin mapeo coherente
Prototipo	HTML interactivo, diseño rico, instrumentado	Funcional parcial	No funciona
Evaluación	3+ participantes, CSV	1-2 participantes	Sin evaluación
Análisis	Gráficos + interpretación	Sin interpretación	Sin análisis
Documentación	Informe + diagrama UML	Informe sin diagrama	Sin informe

L.8 Glosario de Siglas y Términos — Laboratorio 6

Siglas

- **IHC —** Human-Computer Interaction / Interacción Hombre-Computador.
- **DCU —** User-Centered Design / Diseño Centrado en el Usuario.
- **NLP —** Natural Language Processing / Procesamiento de Lenguaje Natural.
- **DOM —** Document Object Model / Modelo de Objetos del Documento.
- **UML —** Unified Modeling Language / Lenguaje Unificado de Modelado.

Términos

- **Metáfora de interfaz:** correspondencia conceptual entre un dominio fuente conocido y el sistema digital.
- **Esqueumorfismo:** estilo de diseño que imita la apariencia de objetos físicos.
- **Diseño plano:** estilo minimalista con colores sólidos, sin adornos 3D.
- **Neumorfismo:** estilo con sombras suaves internas y externas sobre fondo monocromático.
- **Affordance:** propiedad percibida de un objeto que sugiere cómo interactuar con él.
- **Significante:** indicador perceptible que comunica qué acciones son posibles.
- **Metáfora rota:** situación donde la correspondencia metafórica falla y confunde al usuario.
- **Modelo mental:** representación interna que el usuario construye sobre el sistema.
- **Carga cognitiva:** esfuerzo mental que una tarea impone sobre la memoria de trabajo.

L.9 Preguntas de Comprensión — Laboratorio 6

Pregunta 1. Un equipo modela su app de correo como un escritorio de oficina. Cuando un usuario intenta buscar un correo antiguo, se confunde porque no existe "buscar" en un escritorio físico. ¿Cómo se denomina este fenómeno?

a) Affordance negativa

b) Carga cognitiva extrínseca

c) Metáfora rota (metaphor breakdown)

d) Modelo mental incompleto

e) Error de consistencia

f) Violación del mapeo natural

Respuesta:

c) Se denomina metáfora rota (metaphor breakdown). Ocurre cuando el dominio fuente no tiene equivalente para un concepto del dominio destino.

Carroll y Mack (1985) documentaron la sobreextensión de metáforas.

Pregunta 2. Un diseñador crea un botón "Guardar" con apariencia de disquete 3D y un botón "Cancelar" como rectángulo plano sin sombra. ¿Qué problema presenta?

a) Violación de la Ley de Fitts

b) Inconsistencia en el estilo de metáfora visual

c) Exceso de affordance

d) Metáfora demasiado fuerte

e) Carga cognitiva intrínseca

f) Diseño accesible deficiente

Respuesta:

b) La mezcla de **esqueumorfismo** y **diseño plano** es una inconsistencia de estilo que viola la heurística n.° 4 de Nielsen (consistencia y estándares).

Pregunta 3. El **neumorfismo** tiene un tiempo en tarea 40% mayor y 60% más clics que el **diseño plano.** ¿Explicación más probable?

a) Distracción estética

b) Bajo contraste reduce la affordance visual

c) Usa más RAM

d) Preferencia por moda

e) Mejor rendimiento de red del plano

f) Esqueumorfismo siempre superior

Respuesta:

b) Las sombras sutiles del neumorfismo reducen la affordance visual. El usuario necesita más tiempo para identificar elementos interactivos y hace clics exploratorios. Norman (2013): priorizar significantes sobre estética.

Pregunta 4. Un chatbot saluda con "¡Hola! Soy Luna, puedo ayudarte con cualquier cosa." El usuario pide cancelar un vuelo y el chatbot no puede. ¿Qué tipo de metáfora se rompe?

a) Estructural

b) Conversacional — el saludo humanizado genera expectativa excesiva

c) Ontológica

d) De contenedor

e) Orientacional

f) De viaje

Respuesta:

b) La metáfora conversacional se rompe porque el saludo humanizado establece una expectativa de competencia humana que el NLP no puede cumplir. Desai, Dubiel y Leiva (2024) advierten calibrar expectativas con capacidades reales.

L.10 Referencias Web — Laboratorio 6

- https://en.wikipedia.org/wiki/Interface_metaphor
- https://es.wikipedia.org/wiki/Met%C3%A1fora_de_escritorio
- https://en.wikipedia.org/wiki/Skeuomorph
- https://en.wikipedia.org/wiki/Flat_design
- https://www.nngroup.com/articles/metaphor/
- https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/
- https://lawsofux.com/
- https://m3.material.io/
- https://www.interaction-design.org/literature/topics/metaphors
- https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/Performance/now
- https://pandas.pydata.org/docs/
- https://matplotlib.org/stable/
- https://plantuml.com/es/
- https://colab.research.google.com/